

Gioi thiệu về nội dung video **"Tìm kiếm Protein tương đồng"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện: Video hướng dẫn và minh họa quy trình sinh tin học (Bioinformatics) tự động hóa – đi từ dữ liệu gen ban đầu đến việc dự đoán cấu trúc và truy vấn các protein có cấu trúc tương đồng trong cơ sở dữ liệu Protein Data Bank (PDB).

Các bước chính trong quy trình được minh họa:

Đọc dữ liệu Gen (DNA Sequence): Tải và đọc file định dạng FASTA chứa trình tự gen (ví dụ các gen biểu hiện ở gan như ASPN, NSR, OCN).

Dịch mã sang chuỗi Protein: Sử dụng công cụ chuyển đổi trình tự nucleotide của DNA thành chuỗi amino acid (Protein).

Dự đoán cấu trúc bậc hai (Predict Secondary Structure): Phân tích và dự đoán các thành phần cấu trúc bậc hai của chuỗi protein tại từng vị trí amino acid, bao gồm:

Alpha Helix (H): Cấu trúc dạng xoắn.

Beta Sheet (E): Cấu trúc dạng phiến/bản.

Coil (C): Dạng cuộn/vòng ngẫu nhiên.

Truy vấn Protein tương đồng (Find Similar Proteins): Kết nối trực tuyến với Protein Data Bank (PDB) để tìm kiếm các protein có cấu trúc bậc hai tương đồng nhất.

Ý nghĩa & Mục tiêu:

Suy luận chức năng (Functional Inference): Dựa trên nguyên lý sinh học "tương đồng về cấu trúc thường dẫn đến sự tương đồng về chức năng", việc tìm ra các protein tương đồng đã biết trong PDB sẽ giúp nhà nghiên cứu dự đoán và suy luận chức năng của protein/gen mới đang nghiên cứu.